Στατιστική ανάλυση engagement σε αναρτήσεις social media: Συγκριση πλατφορμών και παραγόντων επιρροής

Βλαχοπούλου Μαρία Ευανθία
it21812

Σκοπός Εργασίας

Στόχος της πτυχιακής είναι η στατιστική ανάλυση του engagement σε αναρτήσεις κοινωνικών δικτύων και των παραγόντων που το επηρεάζουν. Οι πλατφόρμες που επέλεξα είναι το Instagram και το TikTok, καθώς είναι οι δημοφιλέστερες με τους περισσότερους ενεργούς χρήστες αυτή την στιγμή. Η ανάλυση στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα και υλοποιείται με τη χρήση στατιστικών μεθόδων και εργαλείων της γλώσσας προγραμματισμού R.

Δεδομένα

- Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από Instagram και TikTok.
- Μεταβλητές: likes, comments, shares.
- Verified Status και Προβολές

Μεθοδολογία

- Υπολογισμός engagement (likes + comments + shares)
- Περιγραφική στατιστική ανάλυση
- Χρήση γραφημάτων (boxplot, scatterplot)
- Έλεγχος t-test για σύγκριση μέσων τιμών

Μεθοδολογία

- Κατά την επεξεργασία στην R, καθάρισα τα δεδομένα από ελλιπείς τιμές (NA) χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση na.omit, ώστε τα αποτελέσματα να είναι έγκυρα.
- Επέλεξα τη λογαριθμική κλίμακα στο Boxplot γιατί το TikTok έχει ακραίες τιμές (outliers). Το φαινόμενο αυτό είναι αναμενόμενο για πλατφόρμες που χαρακτηρίζονται από έντονη δυναμική viral περιεχομένου.
- Χρησιμοποίησα Welch t-test επειδή οι δύο πλατφόρμες έχουν πολύ διαφορετικές διακυμάνσεις

Αποτελέσματα

- Μέσο Engagement Instagram: 310,6
- Μέσο Engagement TikTok: 101.389,2
- Γράφημα: Boxplot (Log Scale) για οπτική σύγκριση.

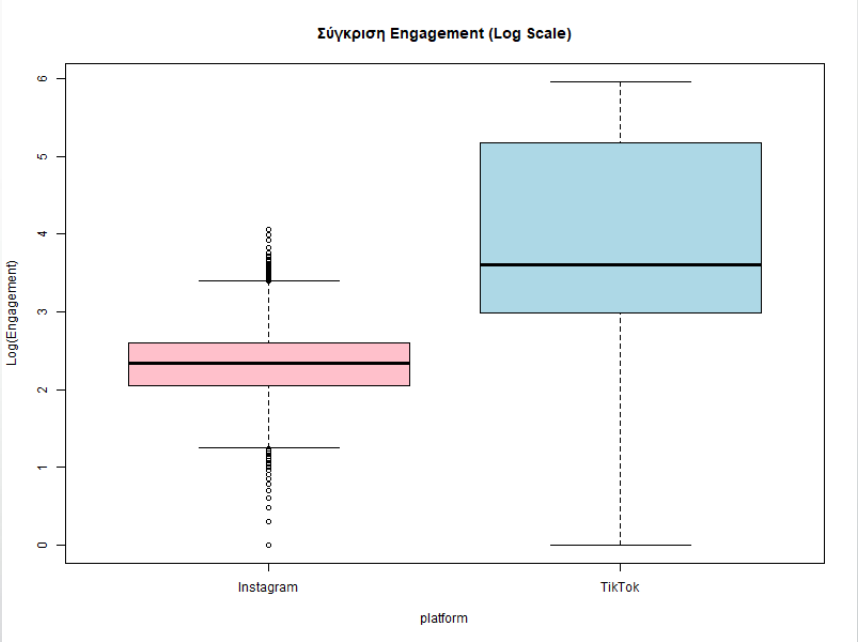
Πλατφόρμα	Μέσο Engagement
Instagram	310,60
TikTok	101.389,20

Στατιστικός Έλεγχος

- Έλεγχος Welch Two Sample t-test.
- t-test: -86.492
- p-value < 2.2e-16 (Στατιστικά σημαντικό)
- Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο πλατφορμών.
- Η τιμή του p-value είναι πρακτικά μηδενική. Αυτό σημαίνει ότι η υπεροχή του TikTok δεν είναι τυχαία, αλλά οφείλεται στη φύση της πλατφόρμας."

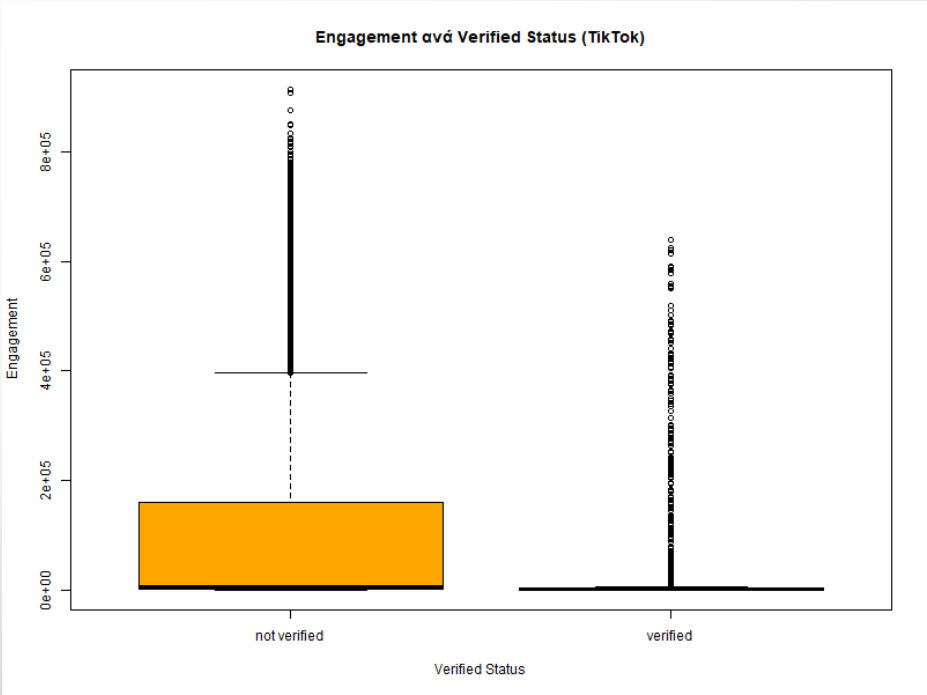
Διαγράμματα

- Από το διάγραμμα παρατηρείται ότι το Instagram εμφανίζει μεγάλο αριθμό ακραίων τιμών (outliers), γεγονός που υποδηλώνει ότι ορισμένες αναρτήσεις συγκεντρώνουν ιδιαίτερα υψηλό engagement. Ωστόσο, η πλειονότητα των τιμών του Instagram παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Αντίθετα, το TikTok παρουσιάζει υψηλότερο διάμεσο engagement, με τις τιμές να συγκεντρώνονται σε μεγαλύτερα επίπεδα και μικρότερη παρουσία ακραίων τιμών.Συνεπώς, ενώ το Instagram εμφανίζει μεγαλύτερη διασπορά λόγω των outliers, το TikTok παρουσιάζει συνολικά υψηλότερο και πιο σταθερό engagement.



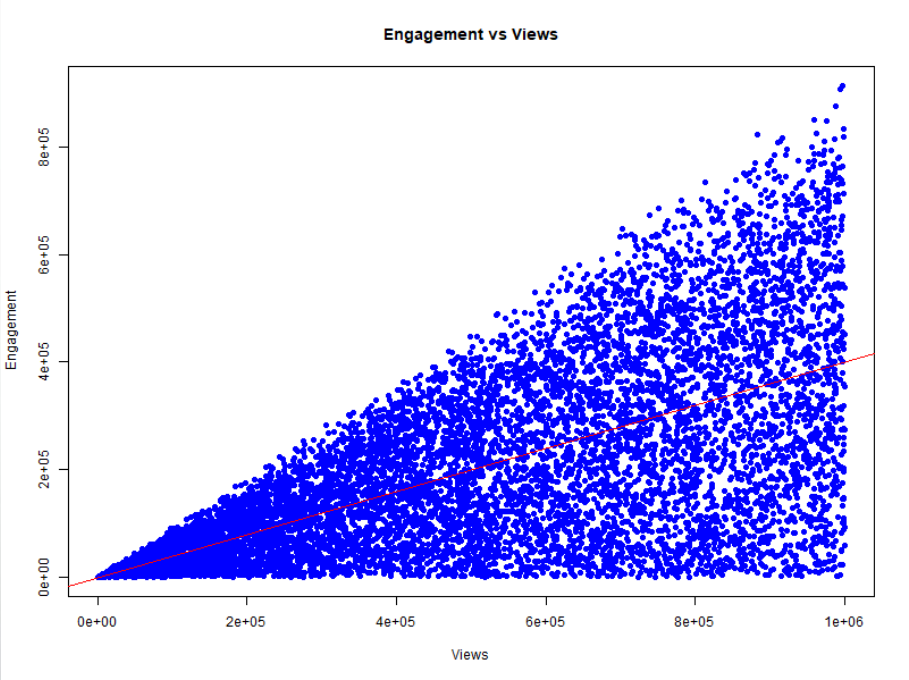
Διαγράμματα

- Verified Status: Θετική επίδραση στην αλληλεπίδραση
- Οι μη πιστοποιημένοι χρήστες (not verified) είναι πιο γεμάτο αλλά χαμηλότερα. Οι πιστοποιημένοι χρήστες (verified) έχουν τη διάμεσο πιο ψηλά. Αυτό αποδεικνύει ότι οι verified χρήστες έχουν προβάδισμα στο engagement, πιθανόν λόγω εμπιστοσύνης του κοινού ή εύνοιας του αλγορίθμου.
- Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι verified χρήστες επιτυγχάνουν υψηλότερους μέσους όρους αλληλεπίδρασης.



Διαγράμματα

- Views: Ισχυρή γραμμική συσχέτιση με το engagement.
- Παρατηρείται γραμμική σχέση μεταξύ των προβολών και του engagement, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο αλγόριθμος του TikTok προωθεί το περιεχόμενο σε νέο κοινό συνεχώς.
- Η κόκκινη γραμμή παλινδρόμησης (regression line) επιβεβαιώνει ότι οι προβολές αποτελούν τον κύριο προγνωστικό παράγοντα για το engagement.
- Ωστόσο, η διασπορά των σημείων γύρω από τη γραμμή υποδεικνύει ότι επηρεάζουν και άλλοι ποιοτικοί παράγοντες (περιεχόμενο, timing, hashtags).



Συμπεράσματα

- Το TikTok παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα engagement.
- Οι πιστοποιημένοι λογαριασμοί ελκύουν περισσότερο κοινό.
- Η αλληλεπίδραση επηρεάζεται επίσης από ποιοτικούς παράγοντες.

Τέλος

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Βλαχοπούλου Μαρία Ευανθία